TCH — DD redo vòng 3b (vòng cuối) · 09/11/2026 · job `Taylor_20261109_003030`

Giá 06/11/2026 = **13.500** (BQ `tav2_bq.ticker`). Mô hình khoá trước khi so giá (`calc_r3b/LOCK_md5.txt`, 07:35:57 ICT, đủ md5 upstream). Model và compare đều chạy 2 lần, trùng byte. Không đặt lệnh, không sửa `kb/dd_price_zones.json`, không gửi email.

1. Kết luận

	Tâm	P10	P50	P90	Giá	Nhãn	% trọng số dưới giá
r3b HEADLINE, cỡ 5 tỷ (CK 0,63%)	**15.864**	14.563	15.795	17.325	13.500	**DƯỚI vùng**	0%
r3b, sleeve 40 tr	15.955	14.647	—	17.425	13.500	**DƯỚI vùng**	0%
r3 cũ (song song)	16.244	15.578	16.208	16.950	13.500	DƯỚI vùng	0%

Tâm giảm **−380 đ (−2,3%)** so với r3. Nhãn **DƯỚI vùng** giữ nguyên ở cả 2 cỡ, nhưng vùng rộng hơn (P10 14.563 thay vì 15.578): biên an toàn từ giá lên P10 chỉ còn **+7,9%**.

Nhãn KHÔNG chắc. Ba lựa chọn riêng lẻ, lựa chọn nào cũng có cơ sở, đều đưa nhãn về **TRONG** (mục 5): dùng biên gộp kiểm toán 42,7% thay cho 51,9%; dùng quy ước y=4 cho mọi dự án; hoặc coi k là chưa đo với y=4. Headline đứng được là nhờ ba số **đo được**: biên 6T FY26 51,9%, mốc hoàn thành dự án, và TMĐT. Cả ba đều không phải số kiểm toán.

FLOOR_FAIL vẫn còn: CF_OA_3Y = −771,7 tỷ (BQ `ticker_financial` 2026Q3). Mã không đủ điều kiện sleeve fear-buy §2.5. Đây cũng là lý do lệnh MUA ngày 03/11 bị bỏ.

2. Lỗi sửa trong vòng này (skeptic cuối r3)

Ở `calc_r3/tch_r3.py:33`, `sur_me = rest×s×pv(4)`: r3 chiết khấu **chỉ phần thặng dư** của đất cũ chưa bán. Phần giá vốn (C, phần của mẹ là 7.140,7 tỷ) vẫn tính theo giá sổ, dù tiền về cùng lúc với thặng dư.

Cách sửa (`calc_r3b/tch_r3b.py::nav`, mode `'b'`), áp cho từng dự án p: `giá trị_p = σ_p·[C_p(1+k_p)(1+s)·pv(y_p) − k_p·C_p·pv(y_p/2)]`, thay cho `C_p + σ_p·C_p·s·pv(4)`.

- **Giá vốn và thặng dư cùng chiết khấu pv(y).**
- **k** = chi phí còn phải đầu tư / chi phí đã phát sinh. Phần chi phí tương lai k·C chi đều trong thời gian thi công (tâm y/2) và sinh biên s như chi phí đã phát sinh. Cách này nhất quán với g: giá vốn được trích trước theo dự toán toàn dự án (TM 2.25), nên biên 51,9% là biên trên tổng chi phí.

Đối chiếu với skeptic. Bản nhất quán với y=4, k=0 cho **13.435**, trùng số skeptic. Độ dốc theo k (y=4, chi phí ở năm 2) là **+1.779 đ mỗi 1,0 k**, skeptic tính 1.742 (lệch +2%). Chỗ lệch có lẽ nằm ở cách gán k cho nhóm sản phẩm đã hoàn thành; chưa đối chiếu chi tiết.

3. y: thời gian thu tiền đất cũ (có dữ liệu)

Nguồn là mốc hoàn thành trong BCTN 2025, tr.30–33 (`src/gaps/bctn25.txt:1372-1426`). Giả định thận trọng: **toàn bộ tiền bán phần chưa bán về đúng ở mốc hoàn thành**. Thực tế bán nhà hình thành trong tương lai thu tiền theo tiến độ, nên tiền về sớm hơn.

Dự án	Mốc	y (từ 06/11/26)	C chưa bán (tỷ, hợp nhất)
Green River	hết Q4/2028	2,15	2.498,6
H2	hết Q4/2027	1,15	280,3
NC-II (CRV 68,02%)	muộn nhất 11/2030	4,07	6.010,1
SP đã hoàn thành (H1, Gold Tower, N01…)	—	1,0	339,9 + 1,7

4. k: ĐO được từ TMĐT (không phải số kiểm toán)

`k_p = (TMĐT_p − HTK_p − GV đã kết chuyển_p) / (HTK_p + GV đã kết chuyển_p)`. TMĐT lấy từ BCTN25, HTK lấy tại 30/09/26 (TM9). GV kết chuyển lũy kế theo dự án không được công bố, nên dùng hai cận: từ 0 đến toàn bộ GV BĐS FY25 (275,27) cho GR, và từ 0 đến toàn bộ GV BĐS 6T FY26 (940,37) cho NC-II.

Dự án	TMĐT	HTK	k (khoảng)	k tâm

NC-II	15.076,26 (gồm tiền SDĐ)	7.390,37	0,81–1,04	0,918
Green River	4.050	3.317,07	0,13–0,22	0,172
H2	2.199	555,53	2,96	2,958 ⚠
SP đã hoàn thành	–	–	0	0

k bình quân, trọng số C phần mẹ: 0,702. Con số này vượt ngưỡng 0,4 mà skeptic nêu. Có thêm trục F ±25% (k×0,75/1/1,25, trọng số 1/4–1/2–1/4, [UL] đối xứng) vì TMĐT là dự toán pháp lý và có thể gồm dự phòng. ⚠ H2 bất thường: đã "xong thô" mà HTK mới bằng 25% TMĐT, có thể TMĐT H2 gồm đất hoặc hạng mục đã ghi ở H1. Chặn k_H2 = 1,0 thì tâm còn **15.568**, vẫn DƯỚI.

5. Cầu r3 → r3b (sau CK 5 tỷ) và các bản song song

Bước	Tâm	Δ
r3 tái lập (control, trùng 16.346,83 trước CK)	16.244	
Nhất quán giá vốn + thặng dư, y=4, k=0 (= skeptic)	13.435	-2.809
y theo mốc hoàn thành dự án	14.321	+886
+ k đo (tâm)	15.864	+1.543
+ trục F ±25% = **HEADLINE**	**15.864**	0

Song song (cỡ 5 tỷ)	Tâm	P10	P90	Nhãn	% dưới giá
HEADLINE, 2 trục g **tương quan hoàn toàn**	15.864	14.490	17.417	DƯỚI	0%
r3 cũ, 2 trục g tương quan hoàn toàn (skeptic 15.439)	16.244	**15.439**	17.130	DƯỚI	0%
k chưa đo: trục đối xứng {0;0,2;0,4;0,6}, y dự án	15.027	13.931	16.292	DƯỚI	2,0%
k chưa đo: trục đối xứng, **y=4**	13.968	13.021	15.114	**TRONG**	31,6%
k đo, **y=4**	14.683	13.528	15.986	DƯỚI (sát, +0,2%)	9,8%
k cận dưới / cận trên	15.709 / 16.037	14.473 / 14.693	17.081 / 17.543	DƯỚI	0%
Dạng chính xác (backlog chỉ chiếm cost_bl/(1+k) trong HTK)	16.442	14.930	18.130	DƯỚI	0%
g kiểm toán 42,7% ±5pp + k đo	13.642	12.741	14.667	**TRONG**	44,5%
g 42,7% ±5pp, k=0 (cận dưới kết hợp)	12.893	12.361	13.488	TRÊN (sát)	90,6%
y=4, k=0 (skeptic)	13.435	12.731	14.213	TRONG	56,3%

Sleeve 40 tr cho cùng nhãn ở mọi dòng, trừ dòng "g 42,7%, k=0": 40 tr ra TRONG (P90 13.566). Chi tiết ở `calc_r3b/compare_r3b_out.txt`.

6. Biên gộp BĐS đã kiểm toán (đọc ảnh pdf tr.42, `calc_r3b/evidence_FY25_audited_pdfp42_TM24_TM25.png`)

	DT bán BĐS	GV bán BĐS	GPM
FY25 (01/04/25–31/03/26), kiểm toán AASC	480,49	275,27	**42,7%** (38,7% nếu tính cả tổn thất giảm giá BĐS 19,11)
FY24, kiểm toán	3.899,17	2.235,88	**42,7%**
6T FY26, **chưa soát xét**	1.954,52	940,37	51,9% (6T FY25 có soát xét: 51,0%)

Base giữ g 51,9% ±5pp. Lý do: quỹ đất còn lại phần lớn là NC-II (C 6.010 / 9.130), và NC-II mới bắt đầu bàn giao ở Q2 FY26. FY24 nhiều khả năng chủ yếu là H1/Commerce (Đại Lộc LNST FY24 709 tỷ). Đây là **suy luận, không phải số tách theo dự án**. Biên theo dự án không được công bố. Nếu biên thật của NC-II/GR gần 42,7% thì nhãn là **TRONG**. Đây là rủi ro lớn nhất của headline.

7. Cảnh báo (giữ từ r3, thêm mới)

- FLOOR_FAIL: CF_OA_3Y −771,7 tỷ (chi mua quỹ đất 150 Tô Hiệu + l.14).
- Danh tính NH "Sài Gòn Tài Lộc" (678,3 tỷ) chưa xác minh. Stress mất 100% tiền gửi này trừ khoảng −670 đ khỏi tâm (r3).
- CK holding/quản trị không vào base, chỉ chạy song song ở r3: holding 27% → 13.933, quản trị 15% → 13.807, cả hai đều TRONG. Bản r3b chưa chạy lại các trục này; theo mức trượt tương đối, dự kiến (ước lượng) các bản đó sẽ ra TRONG/TRÊN.
- TMĐT ≠ dự toán nội bộ dùng để trích trước giá vốn, chưa đối chiếu.

8. File

`calc_r3b/assumptions_r3b.json` · `tch_r3b.py` → `tch_r3b_out.json/.txt`, `grid_tch_r3b.csv` (run1=run2 md5) · `LOCK_md5.txt` (prerun) · `tch_r3b_compare.py` → `compare_r3b_out.txt`, `../SUMMARY.json` (cmp1=cmp2) · `../SUMMARY_r3.json` (backup r3, md5 trùng LOCK) · `../SYNC_NOTE_r3b.md` (SUMMARY_5F/ADDENDUM_5F lạc hậu, không sửa vì có hash).

Phụ lục — Errata cuối (09/11/2026)

- Kiểm cơ học: chạy lại tch_r3b.py 2 lần trong bản sao /tmp — tch_r3b_out.json 61fdb92e..., out.txt 5196adbf..., grid 6ab8121f... trùng byte với artifact và LOCK; compare_r3b_out.txt db3e82b0... trùng LOCK (script compare không chạy lại được trong sandbox vì LOCK chứa đường dẫn tương đối ngoài cây ../../deposit_rate_vn.py — không phải lỗi số). LOCK ghi 07:35:57 ICT, trước compare (07:36:48).
- Chiết khấu nhất quán (giá vốn + thặng dư cùng pv(y_dự án)) đã cài; y=4,k=0 tái lập đúng số skeptic 13.435; độ dốc theo k +1.779/1,0 k (skeptic 1.742, +2%).
- NHÃN KHÔNG CHẮC (Taylor ghi mục 5): ba lựa chọn riêng lẻ có cơ sở đều đưa nhãn về TRONG — (i) biên gộp kiểm toán FY24/25 42,7% thay 51,9% ⇒ 13.642, 44,5% dưới giá; (ii) y=4 cho mọi dự án (k=0) ⇒ 13.435, 56,3% dưới giá; (iii) k chưa đo + y=4. Headline đứng nhờ 3 số ĐO ĐƯỢC nhưng không kiểm toán: biên 6T FY26 51,9% (chưa soát xét), mốc hoàn thành dự án, TMĐT.
- Luật 4 theo cỡ: 5 tỷ KHÔNG đạt (ngưỡng 0,85×15.864 = 13.484 < giá 13.500, trượt 0,1%); sleeve 40 tr đạt (ngưỡng 13.562). TCH còn cờ FLOOR_FAIL (CF_OA_3Y −771,7 tỷ) ⇒ theo luật 02/11 loại khỏi candidate bất kể nhãn.
- Vùng P10–P90 hẹp do cấu trúc: sổ sách/giá vốn là hằng số lớn; không phải thước đo bất định.
- Quy ước CK holding base 0% (user phán xử) — tâm r2 13.768 → r3b 15.864.